



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

**Tarea Medidas de tendencia central y fractiles**

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio  
322311419**

MATERIA

**Fundamentos de Estadística**

5 de marzo de 2026

## Medidas de tendencia central, de dispersión y fractiles.

Con el fin de determinar los parámetros de tendencia central y los fractiles para datos organizados en intervalos, se emplearon las siguientes fórmulas matemáticas:

- **Media:**

$$\sum_{i=1}^n X_i \cdot f_i^*$$

- **Mediana:** Se calculó con el 2° cuartil, cuya expresión es:

$$\left(\frac{Amplitud}{F_i - F_{i-1}}\right) \cdot \left(\frac{no. de cuartil \cdot total}{4} + frontera_{inferior}\right)$$

- **Moda:** Se busca la clase con mayor frecuencia absoluta y se calcula:

$$frontera_{inferior} + Amplitud \cdot \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})}\right)$$

- **Rango:**

$$valor\ maximo - valor\ minimo$$

- **Varianza:**

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{media})^2 \cdot f_i}{total - 1}$$

- **Desviación estándar:**

$$\sqrt{varianza}$$

- **Sesgo:**

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{media})^3 \cdot f_i}{total \cdot desv.est^3}$$

- **Curtosis:**

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{media})^4 \cdot f_i}{total \cdot desv.est^4}$$

- **Fractiles:**

$$\left(\frac{Amplitud}{F_i - F_{i-1}}\right) \cdot \left(\frac{no. de fractil \cdot total}{total\ de\ fractiles}\right) + frontera_{inferior}$$

Para la correcta interpretación de los cálculos, se define  $n$  como el número de clases, mientras que  $X_i$  representa la marca de clase. Asimismo, se denotan las frecuencias absoluta, relativa y acumulada como  $f_i$ ,  $f_i^*$  y  $F_i$  respectivamente.

La identificación de los fractiles requiere localizar el intervalo cuya frecuencia acumulada relativa contenga el valor del percentil o decil buscado. Por ejemplo, para el decil 6, se identifica la clase donde la frecuencia acumulada alcanza o supera el 0.6

Los valores correspondientes a los datos no agrupados se obtuvieron directamente mediante las fórmulas integradas de Excel

**Minutos dedicados al estudio**

| <b>Medida</b>       | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Media               | 172.758             | 178.956          |
| Mediana             | 120                 | 114.391          |
| Moda                | 120                 | 90.11            |
| Varianza            | 32363.355           | 33706.137        |
| Desviación estándar | 179.898             | 183.592          |
| <b>Fractil</b>      | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
| Primer cuartil      | 60                  | 61.683           |
| Tercer cuartil      | 180                 | 201.759          |
| Séptimo decil       | 180                 | 168.376          |
| Percentil 82        | 300                 | 306.016          |

Cuadro 1: Primera tabla

**Tiempo de permanencia en la facultad**

| <b>Medida</b>       | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Media               | 518.611             | 499.400          |
| Mediana             | 400                 | 416.641          |
| Moda                | 360                 | 393.451          |
| Varianza            | 249329.422          | 257423.120       |
| Desviación estándar | 499.328             | 507.368          |
| <b>Fractil</b>      | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
| Primer cuartil      | 360                 | 214.787          |
| Tercer cuartil      | 480                 | 612.305          |
| Séptimo decil       | 480                 | 573.172          |
| Percentil 82        | 600                 | 667.091          |

Cuadro 2: Segunda tabla

**Promedio actual**

| <b>Medida</b>       | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Media               | 8.725               | 8.661            |
| Mediana             | 8.8                 | 8.798            |
| Moda                | 8.5                 | 8.754            |
| Varianza            | 0.422               | 0.424            |
| Desviación estándar | 0.650               | 0.651            |
| <b>Fractil</b>      | <b>No agrupados</b> | <b>Agrupados</b> |
| Primer cuartil      | 8.4                 | 8.39             |
| Tercer cuartil      | 9.2                 | 9.231            |
| Séptimo decil       | 9.1                 | 9.158            |
| Percentil 82        | 9.3                 | 9.333            |

Cuadro 3: Tercera tabla